

JavaFX常用控件之



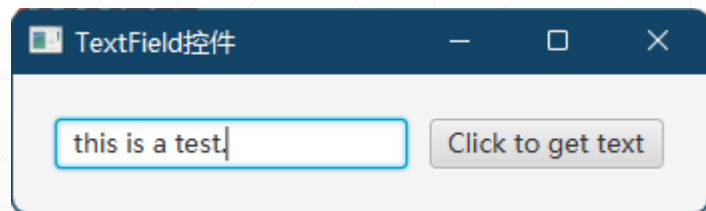
文本编辑控件

北京理工大学计算机学院
金旭亮

可以编辑文本的控件

INPUT

TextField、PasswordField和TextArea是三种最常见的文本编辑控件，它们都派生自TextInputControl类，这个基类提供了文本编辑的通用属性，比如caretPosition（代表光标位置）、font（使用的字体）、editable（是否可编辑）、length（当前文本的长度）等等。



文本编辑控件提供了一系列的select方法（比如selectAll, selectRange），可以用于以代码方式确定选中的文本。

选中文本之后，调用replaceSelection()方法可以将选中的文本替换为指定的内容。

使用TextField控件



TextField控件用于显示和编辑单行文本，它会自动移除\n和tab字符。



它提供了一些常用的属性，比如，`alignment`（用于指定对齐方式），`prefColumnCount`（用于指定一行显示的字符数）

编程修改文本内容



使用TextField的以下方法，可以完成实际开发中需要用到的大部分字符串编辑功能：



调用`setText()`方法设置控件的（全体）文本。



调用`insertText()/appendText()`方法修改文本。

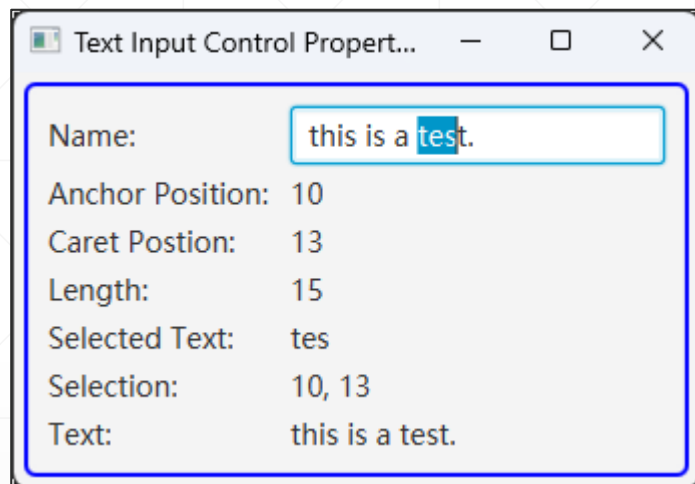


调用`deleteText()`方法删除文本。



文本控件提供了`copy()`、`cut()`、`paste()`三个方法完成基本的复制、剪切和粘贴操作。

TextControlProperties示例，展示文本控件通用属性



此示例使用数据绑定实时展示文本控件各属性值的变化，然后，使用GridPane实现控件的对齐。



请自行阅读相应的示例源码，涉及到的GridPane的用法，以及数据绑定特性，后面课程介绍。

弹出式菜单



TextField提供了一个默认的弹出式菜单，可以使用以下代码进行替换：

```
//创建自己的弹出式菜单
ContextMenu cm = new ContextMenu();
MenuItem dummyItem = new MenuItem("默认的弹出式菜单被禁用");
cm.getItems().add(dummyItem);

TextField nameFld = new TextField();
//用自己的菜单，换掉内置的默认菜单
nameFld.setContextMenu(cm);
```

密码控件



PasswordField派生自TextField控件，它使用小圆点来隐藏用户输入的内容。



UsePasswordField.java



调用PasswordField的getText()方法获取用户输入的内容。



PasswordField不能copy和cut，但可以paste。

编辑多行文本



TextArea用于编辑多行文本。

"C:\Program Files\Java

长度：35

内容：

不论平地与山尖，
无限风光尽被占。
采得百花成蜜后，
为谁辛苦为谁甜？

段落数：4

段落 #1，字符数=8

不论平地与山尖，

段落 #2，字符数=8

无限风光尽被占。

段落 #3，字符数=8

采得百花成蜜后，

段落 #4，字符数=8

为谁辛苦为谁甜？

可以使用\n进行换行，使用Tab实现对齐

可以调用prefColumnCount、prefRowCount指定期望的行列数目，当文本超出其范围时，会自动添加滚动条。

\n被看成是段落的定界符，可以调用getParagraphs()获取所有段落。

使用TextArea的示例代码

设定TextArea的文本

```
TextArea poem = new TextArea();  
//默认显示10行, 每行20个字符  
poem.setPrefColumnCount(20);  
poem.setPrefRowCount(10);  
//当没有显示文本时, 显示此提示信息  
poem.setPromptText("诗的主体");  
//设定显示内容  
poem.appendText("""  
    不论平地与山尖,  
    无限风光尽被占。  
    采得百花成蜜后,  
    为谁辛苦为谁甜? """);
```

获取TextArea文本相关信息

```
1 usage  
public void printTextAreaInfo(TextArea poem) {  
    System.out.println("长度: " + poem.getLength());  
    System.out.println("内容:\n" + poem.getText());  
    System.out.println();  
    //打印段落信息  
    ObservableList<CharSequence> list = poem.getParagraphs();  
    int size = list.size();  
    System.out.println("段落数:" + size);  
    for(int i = 0; i < size; i++) {  
        CharSequence cs = list.get(i);  
        System.out.println("段落 #" + (i + 1) +  
            ", 字符数=" + cs.length());  
        System.out.println(cs);  
    }  
}
```

HTML编辑器控件



如果要编辑包容多种格式的文档，可以使用HTMLEditor控件。



文本是以HTML格式编码的，
可以调用getHtmlText()方法
获取它。

要显示HTML文本，可以使用
JavaFX所提供的WebView控
件。

前提条件



```
<dependency>  
  <groupId>org.openjfx</groupId>  
  <artifactId>javafx-web</artifactId>  
  <version>19</version>  
</dependency>
```

pom.xml

```
requires javafx.web;
```

module-info.java

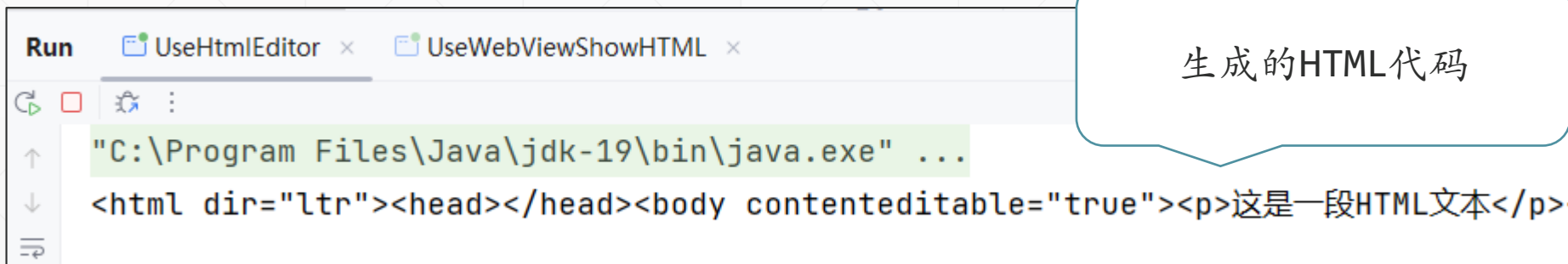
由于JavaFX已经模块化，因此，必须单独添加保存有HTMLEditor、WebView这些控件的javafx-web模块，并且在module-info.java中声明依赖这一模块。

HTMLEditor示例代码

```
//实例化一个HTMLEditor控件
HTMLEditor htmlEditor = new HTMLEditor();
//追加到VBox中
VBox vBox = new VBox(htmlEditor);
vBox.setPadding(new Insets( topRightBottomLeft: 10));
vBox.setSpacing(10);
Button btnGetHTML = new Button( text: "获取HTML文本");
btnGetHTML.setOnAction(e -> {
    System.out.println(htmlEditor.getHtmlText());
});
```



运行截图:



生成的HTML代码

显示HTML文本



HtmlEditor编辑出来的HTML文本，如果要显示出来的话，可以使用WebView控件所提供的loadContent方法：

```
WebView webView = new WebView();  
WebEngine webEngine = webView.getEngine();  
String html = ""  
    <h2>这是标题</h2>  
    <p>这是段落</p>  
    "";  
webEngine.loadContent(html, contentType: "text/html");
```



UseWebViewShowHTML.java